中国科学院水生生物研究所

2005 年 硕 士研究生入学考试试题

考试科目： 分析化学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 10 分)

1．基准物质

2．随机误差

3．空白试验

4．莫尔法

5．佛尔哈德法

二、填空题（每空 1.5 分，共 30 分）

1． 电光分析天平的分度值为 0.1mg/格，如果要求分析结果达到 1.0‰的准确度，则称取试样的质量至少是_____；如称样量为 25mg 和 100mg，相对误差分别为____和_____。

2．用 NaOH 标准溶液滴定 0.10mol/L 的 HCl-H_3PO_4 混合液，可出现二个滴定突跃。第一个突跃为_____；第二个个突跃为_____。

3．某有色溶液，当用 1cm 比色皿时，其透光率为 T，若改用 2cm 比色皿时，则透光率为____。

4. $K_2Cr_2O_7$ 测定 Fe^{2+}的反应式是_____。以二苯胺磺酸钠为指示剂，加入 H_3PO_4 的目的是（1）_____（2）_____。

5. 测定自来水的总硬度是指水中_____总量。pH=10.0，以_____为缓冲溶液。用 EDTA 标准溶液滴定，以_____为指示剂，溶液

颜色由____色变为_____色为终点，滴完后，将三角瓶中废液倒入水池中，废液颜色有什么变化_____。

6. HCl、NaOH、$K_2Cr_2O_7$、$KMnO_4$、EDTA 等物质，能用于直接配制标准溶液的有_____；只能用间接法配制标准溶液的是_____。

7. 沉淀 $BaSO_4$ 时，往往加过量的 SO_4^{2-}，这使 Ba^{2+} 浓度____，继续过量，Ba^{2+} 浓度____，这是因为_____效应。

三、简答题(共 14 分)

1． 以下数值的有效数字是多少？(4 分)

0.067；0.0800；2000；200.00；996；5.145×10^{23}；pH=7.09；6.0×10^4

2．以下情况引起什么误差，如果是系统误差，如何消除？（5 分）

（1）称量样品时吸收了水分

（2）试剂中含有微量被测组分

（3）称量开始时天平零点未调

（4）滴定管读数时，最后一位估计不准

（5）用 NaOH 滴定 HAc 时，选酚酞为指示剂确定终点稍有出入

3．简述凯氏（Kjeldahl）定氮法的基本测定过程（5 分）

四、计算题(每题 12 分，共 96 分)

1. 计算 0.10 mol/L Na_2S 溶液的 pH 值（已知 $K_{a1}=1.3\times10^{-7}$；$K_{a2}=7.1\times10^{-15}$）。

2．某溶液含有浓度均为 2.0×10^{-2} mol/L 的 Zn^{2+}和 Cd^{2+}, 现以同浓度的 EDTA 滴定其中的 Zn^{2+}, 控制 pH = 5.0, 以二甲酚橙(XO)为指示剂, 加入 KI 以掩蔽 Cd^{2+}, 终点时[I^-] = 1 mol/L。(1)能否以 XO 为指示剂以 EDTA 准确滴定 Zn^{2+}？Cd^{2+}是否产生干扰？（2）计算终点误差。已知 $\lg K_{CdY}$ = 16.46, $\lg K_{ZnY}$ = 16.5, pH = 5.0 时，pCd_{ep}(XO) = 4.5, lgαY(H) = 6.45, pZn_{ep}(XO) = 4.8, Cd^{2+}与 I^-络合物的 $\lg\beta_1$~β_4 = 2.10, 3.43, 4.49, 5.41。

3．在 1.0 mol/L H_2SO_4 介质中，以 0.10 mol/L Ce^{4+}溶液滴定 0.10 mol/L Fe^{2+}，若选用二苯胺磺酸钠作指示剂，计算终点误差。已知 $\varphi^{\theta'}_{Ce4+/Ce3+}$=1.44V, $\varphi^{\theta'}_{Fe3+/Fe2+}$=0.68V, φ^{θ}_{In}= 0.84V。

4. 往 0.010 mol/L 的 $ZnCl_2$ 溶液中通 H_2S 至饱和，欲使溶液中不产生

ZnS 沉淀，溶液中的 H^+离子浓度不应低于多少。（H_2S 饱和溶液中，$[H^+]^2[S^{2-}] = 6.8\times10^{-24}$, $K_{sp(ZnS)} = 2\times10^{-22}$）

5. 将 $BaSO_4$和 $PbSO_4$固体加入到 pH = 2.5 的 HNO_3溶液中，待其达到溶解平衡后，试液中 SO_4^{2-}的总浓度为多少。（$K_{sp(BaSO4)} = 1.1\times10^{-10}$, $K_{sp(PbSO4)} = 1.6\times10^{-8}$, H_2SO_4的 $K_{a2} = 1\times10^{-2}$）

6. 某有色溶液在 2.00cm 吸收池中，测得百分透光率 T% = 50%，若改用（1）1.00cm，（2）3.00cm 厚的吸收池时，其 T%和 A（吸光度）各为多少？

7. 用摩尔吸光系数为 $2.00\times10^5 L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$ 的铜的有色络合物光度法测定铜。试液中 Cu2+的浓度在 5.0×10^{-7} 到 5.0×10^{-6} mol/L 范围内，使用 1cm 吸收池进行测量，吸光度和透光率的范围如何？若光度计的透光率读数误差 ΔT 为 0.005，可能引起的浓度测量相对误差为多少？

8. 饮用水中含有少量 $CHCl_3$，取水样 100ml，用 10ml 戊醇萃取，有 90.5%的 $CHCl_3$被萃取。计算取 10ml 水样用 10ml 戊醇分二次（每次 5ml）萃取时，$CHCl_3$被萃取的百分率。

中国科学院水生生物研究所

2005 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：遗传学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1．双交换

2．重叠基因

3．条件致死突变

4．C 值悖理(C value paradox)

5．cDNA

6．反义 RNA

7．冈崎片段

8．基因重排

9．遗传漂变

10．基因组文库

……..

……..

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 两个基因在（　　）上距离的数量单位称为图距。1%重组值去掉其百分率的数值定义为一个图距单位，后人为了纪念现代遗传学的奠基人（　　），将图距单位称为（　　）。

2．高等真核生物中有 4 种 rRNA，其中（ ）S、（ ）S 和（ ）S rRNA 为主体 rRNA，它们的基因组成重复单位。主体 rRNA 基因在卵母细胞中扩增后新形成（ ）状 rDNA 小分子，以（ ）方式进行复制。

3．存在于（ ）基因中的内含子总是与（ ）同时被转录为前体 RNA，然后经过（ ）得到成熟 RNA。

4. 在大肠杆菌中有 3 种 DNA 聚合酶，其中（ ）在染色体复制中起主要作用，而（ ）经蛋白酶水解得到的 Klenow 片段可在体外催化（ ），用于在 DNA 分子上引入放射性标记核苷酸。

5. 物种的定义是指个体间实际上能相互交配或可能相互交配而产生可育后代的（ ）。不同物种的成员在（ ）上是彼此隔离的，而同一物种的个体享有一个共同的（ ）。

6. 在正反交情况下，子代某些性状相似于其雌性亲本的现象，有的是由于细胞质（ ）传递的结果，属于（ ）的范畴，但有的却由于母本中核基因的某些产物积累在卵细胞的细胞质中使子代表型与母本相同的现象则称为（ ）。

……..

…….

三、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1．简述基因概念的发展。

2．举例说明位点专一性重组。

3．画图说明一个操纵子结构，注明转录（包括调控）和翻译的启始、终止序列位置。

4. 基因重复在进化中的作用是什么?

5. 现有能在大肠杆菌中复制的质粒 A 和 B，A 有氨苄青霉素抗性基因，B 有卡那霉素抗性基因。质粒 A 中氨苄青霉素抗性基因的上游有 *BamH*I、*Hind*III、*Pst*I 限制酶位点，下游有 *EcoR*I、*Kpn*I 限制酶位点，基因内部没有这些位点，而质粒 B 中有 *Cla*I、*EcoR*I、*Hind*III、*Kpn*I 位点供克隆 DNA 片段。请说出将质粒 A 中氨苄青霉素抗性基因片段克隆到质粒 B 中的主要步骤。

6. 遗传标记有哪些主要类型?

……

……..

四、论述题(每题 25 分，共 50 分)

1．介绍生物体主要的 DNA 修复途径。

2．论述 DNA 结合蛋白及其调控作用。

中国科学院水生生物研究所

2005 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：细胞生物学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 10 分)

1．核酶　　2．顺式作用元件

3．细胞决定　　4．细胞衰老

5．基因组印记

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1．核纤层的化学成分是_____。

2．在原核细胞中由结构基因、____和____共同组成一个转录单位，称为_____。

3．细胞凋亡指的是_____。

4．癌基因是____的一种突变形式。

5．细胞核主要由_____、_____、__和__组成。

6．在某些生物的细胞中，特别是在发育的某些阶段，可以观察到特殊的巨大染色体，包括 _____和_____。

7．核仁普遍存在三种基本组分：___、____和_____。

8．1975 年英国科学家将产生抗体的___细胞和___细胞融合，成功的建立了单克隆抗体技术。

9．染色体起码具有三种功能元件：___、_____和___。

三、不确定项选择题(每题 2 分，共 20 分)

1、 干细胞具有下列哪些潜能

A. 无限分裂，不会死亡　　B. 自我更新

C. 高度增殖　　D. 多向分化

2、 免疫细胞化学技术常用的标记方法有

A. 荧光标记　　B. 酶标记

C. 铁蛋白标记　　D. 胶体金标记

3、将人和小鼠的细胞进行细胞融合形成杂种细胞，可用于研究

A. 人染色体上的基因定位　　B. 小鼠染色体上的基因定位

C. 人细胞组分的分离纯化　　D. 小鼠细胞组分的分离纯化

F. 杂种细胞发育成个体的可能性

4、缝隙连接与下列哪几种功能有关

A. 细胞粘合　　B. 代谢功能

C. 细胞通讯　　D. 内吞作用

5、由微管组成的结构包括
A. 中心粒　　B. 基体
C. 纤毛　　D. 鞭毛

6、在细胞信号转导中起重要作用的蛋白激酶有
A. PKA　　B. PKC
C. PKG　　D. PTK

7、有丝分裂的三个重要特征：
A. DNA 复制　　B. 同源染色体配对
C. 纺锤体出现　　D. 收缩环形成

8、完成 hnRNA 剪切必需的序列是
A. 5’ GC 序列　　B. 5’ TATA 序列
C. 5’ GT 序列和 3’ AG 序列　　D. 分支点

9、染色体组成有
A. 角蛋白　　B. DNA
C. RNA 和非组蛋白　　D. 组蛋白

10、组成染色质非组蛋白的特征是
A. 酸性蛋白　　B. 数量少、种类多
C. 维持染色质的高级结构　　D.调节遗传信息的表达与复制

四、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1．端粒有哪些生物学功能?

2．简要说明 G 蛋白偶联受体介导的信号通路有何特点。

3．什么是细胞周期的检查点，有何意义?

4．如何解释细胞分化的全能性，如何证明已分化体细胞的细胞核仍具有全能性?

5．简述早期卵裂细胞的特殊性。

6．简述 mRNA 的结构特征及其调控区域。

五、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1． 什么是胚胎干细胞？其增殖有何特点？其研究有何意义?

2. 介绍 3 种研究发育生物学的模式生物及其作为模式生物的优点。

中国科学院水生生物研究所
2005 年硕士研究生入学考试试题

考试科目： 微生物学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词翻译(不必解释) (每题 1 分，共 10 分)

1.biofilm　　2.antisense RNA control

3.cassette mutagenesis　　4.biodegradation

5.lysogenic conversion　　6.chemotherapy

7.pathogenicity island　　8.mycoplasma

9.selective medium　　10.genoty

二、选择题(每题1分，共20分)

1. 肠道致病菌特征:

A. 抗原结构复杂, 均有H、O抗原　B. 在SS琼脂上为无色不透明菌落

C. 多数分解乳糖　　D. 可用免疫血清鉴定分型

E. 革兰阴性杆菌

2. 关于病毒核酸:

A. 可控制病毒的遗传和变异　　B. 决定病毒包膜所有成分的形成

C. RNA不能携带遗传信息　　D. 不能决定病毒的感染性

E. 病毒有一种或两种类型核酸

3. 细菌细胞浆重要结构:

A. 胞浆颗粒　　B. 纤回体

C. 质粒　　D. 核蛋白体

E. 以上均是

4. 下列组合，正确的是:

A. 淋球菌一血液传播　　B. 布氏杆菌一消化道传播

C. 伤寒杆菌一呼吸道传播　　D. 脑膜炎球菌一接触传播

E. 乙型溶血性链球菌引起的猩红热一呼吸道传播

5. 结核杆菌的L型发生:

A. 耐药性变异　　B. 毒力变异

C. 形态结构变异　　D. 抗原性变异

E. 菌落变异

6. 乙型肝炎病毒具有:

A. 逆转录活性DNA聚合酶　　B. DNA聚合酶、

C. 依赖RNA的RNA多聚酶　　D. 逆转录酶

E. 溶菌酶

7. 不能经垂直感染的病毒是:

A. 巨细胞病毒　　B. 风疹病毒

C. 乙型肝炎病毒　　D. 脊髓灰质炎病毒

E. 单纯疱疹病毒

8. 质粒对于许多细菌的遗传学来说非常重要，这是因为:

A. 它可以垂直遗传　　B.它可携带能赋予宿主菌选择优势的基因

C.它可赋予宿主菌抗药性　D.以上都是

9.反硝化作用的最终产物:

A. NH_3　　B.HNO_3

C.N_2　　D.HNO_2

10.原核微生物细胞核糖体大小为:

A. 30S　　B.50S

C.70S　　D.80S

11.蓝藻的营养类型为:

A. 光能自养型　　B.化能自养型

C.光能异养型　　D.化能异养型

12.下列属于生长素类物质的是:

1. 氨基酸　　2.维生素

3.嘌呤碱基　　4.三者都是

13. 一种微生物在氢离子浓度非常高时有最佳生长，那么这种微生物是：

A. 耐氧厌气性微生物　　B.嗜中性微生物

C.嗜酸性微生物　　D.嗜碱性微生物

B. E.耐渗透压微生物

14. 革兰阴性细菌内毒素的主要成分是:

A. 蛋白质　　B. 脂类A

C. 核心多糖　　D.特异多糖

15. 下列哪种是革兰氏阳性菌:

A. *Salmonella typhi*　　B. *Streptococcus pneumoniae*

C. *Pseudomonas aeruginosa*　　D. *Neisseria meningitidis*

E. *Aeromonas hydrophila*

16. 下列哪项最精确描述乙肝病毒毒粒的基因组:

A. 双股线形DNA　　B.部分双股部分单股环状DNA

C.正链线形RNA　　D.共价闭合环状RNA

17. 在之前未接触过流感病毒的年轻老鼠感染流感病毒以后的头 1-2 天内, 发现一群 CD3(-) CD4(-) CD8(-) 表面抗原(-)的淋巴细胞在抗感染中起重要作用, 这些细胞是:

A. NK 细胞　　B.TH1 细胞

B. C.TH2 细胞　　D.B 细胞

C. E.浆细胞

18. 下列哪组不属于光合细菌:

A.绿色菌　　B.紫色菌

C.蓝绿菌　　D.以上都是

19. 利用氧来氧化硫以获得能源、利用CO_2作为碳源的细菌是

A.化能自养菌　　B.严格的厌养菌

C.以上都是　　D.以上都不是

20. 许多抗生素和维生素对热不稳定，在被加入到细菌培养基中之前，需要经过：

A.高压灭菌　　B.巴斯德法灭菌

C.冷冻　　D.过滤

三、填空题（每空 1.5 分，共 30 分）

1. 可以利用 CO_2 生物合成重要碳源的生物叫 _____ 。

2. 转录和翻译机制与真核生物最相似的原核生物是_____ 。

3. 具有脂类包膜的动物病毒通过 ____ 或 ____方式进入细胞。

4. 在逆转录病毒的生活周期中，____酶将+RNA 基因组复制成双链 DNA。

5. 人体内的有些细菌可以通过发酵反应产生乳酸，其反应方程式是：_____。

6. 细菌群体生长繁殖的生长曲线可分为四期：___, ___, __ 和_ 。

7. 细菌在液体培养基中生长可出现 ____，___和___ 三种状态

8. L 型细菌是指___ 细菌，培养应选用___培养基。

9. 外毒素的化学成分是_____ ，可用甲醛处理制备类毒素。

10. 真核微生物核糖体类型为___。

11. 螺旋体为革兰氏___性, 立克次体具有革兰氏___性细菌被膜但两者均因菌体太小，光镜下不易观察。

12. 弧菌属细菌氧化酶反应 ___性。

四、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1. 根据对氧气的需求不同，细菌有哪几种类型？各列出一种代表菌。

2. 简述 HIV 病毒逃避宿主防御机制的主要方式。

3. 流行病学家主要研究疾病的起源和传播，而不研究病因和治疗。然而，流行病学研究有时也能和药物一样可以停止疾病的流行。试解释其原因。

4. 大规模工业微生物发酵生产与实验室微生物发酵试验有哪些异同?

5. 简述环境微生物对重金属的转化作用。

6. 为什么 16S rRNA 被广泛用于微生物的系统发育研究?

五、论述题(第 1 题必答，2，3，4 任选 1 题；每题 15 分，共 30 分)

1. 细菌的被膜结构由胞质膜，细胞壁外膜（革兰氏阴性菌特有）构成，

某些细菌表面还有夹膜。细菌的被膜不仅能保护细菌，还在黏附或侵入宿主细胞中起重要作用，是细菌的重要毒力因子，并可刺激机体产生免疫应答。请详述革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌的被膜在结构、化学组成以及功能等方面的差别 。

2. 致病性和非致病性微生物在特性或性质方面的主要区别是什么？这

么差别为何能导致致病力的差异?

3. 试述大肠杆菌的致病性及其在卫生学检验上的意思。

4. 什么是微生物 DNA 芯片？根据你的知识，谈谈微生物 DNA 芯片的可

能应该领域。